

Relógio Analógico com WebGPU (Python)

Felipe Fortini Franco - 2220501

1. Introdução

Este trabalho implementa um relógio analógico interativo utilizando a API WebGPU. O relógio exibe a hora corrente do sistema, com ponteiros de hora, minuto e segundo atualizados dinamicamente a cada quadro renderizado.

2. Implementação

O programa é composto por um arquivo `relógio.py`, com o código WGSL (WebGPU Shading Language) dos shaders embutido como uma string. A estrutura geral segue o pipeline padrão de WebGPU: obtenção do adaptador e do dispositivo (`wgpu.gpu.request_adapter_sync / adapter.request_device_sync`), configuração do contexto de apresentação do canvas, definição do pipeline de renderização e um laço de animação. A janela é criada com a biblioteca `rendercanvas` em modo `update_mode="continuous"`, que agenda novos quadros continuamente.

A geometria é representada por triângulos (topologia triangle-list), única primitiva necessária para compor todas as formas do relógio. Os vértices carregam posição (`vec2f`) e cor (`vec4f`), totalizando 6 floats por vértice, empacotados em arrays NumPy (`float32`) antes de serem enviados à GPU. A conversão de coordenadas em pixels para clip-space é feita no vertex shader usando a resolução do canvas passada via uniform buffer o shader WGSL é o mesmo que seria usado em uma versão WebGPU executada no navegador.

Link para video:

<https://youtu.be/Db1XeY8HtiM>